

六.行列式按行(列)展开定理的推论 “与 A^* 倍论有关”

【例1.10】 设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 记 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 证明

$$a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0.$$

“串行”

按第2行展开
(以 A_{ij} 为准).

$$D = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$$

位置

证: $\underline{a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23}} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$

系数替换后
求新行列式

1. 行列式按行(列)展开定理的推论:

$$\text{设行列式 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

任一行(列)各元素与另一行(或列)对应元素的代数余子式的乘积之和等于

零, 即

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \dots + a_{in} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

行列式

$$\text{或} \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \dots + a_{ni} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

这是因为，当 $i \neq j$ 时，

$$a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \dots + a_{in} A_{jn} = \begin{vmatrix} \vdots & * & * & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & * & * & \vdots \\ & \cdots & \cdots & \end{vmatrix} \begin{matrix} i \\ \\ j \end{matrix} = 0$$

系为 0 行

更一般地，

求新行列式，按 i 行展开

$$x_1 A_{i1} + x_2 A_{i2} + \dots + x_n A_{in} = \begin{vmatrix} * & * \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ * & * \end{vmatrix} \text{ i 行}$$

【例 1.11】(2024 数三) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, M_{ij} 表示 A 的 i 行 j 列元素的余子式.

若 $|A| = -\frac{1}{2}$, 且 $-M_{21} + M_{22} - M_{23} = 0$, 则 (B.)

(A) $a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$

(B) $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

(C) $b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$

(D) $b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

$$M_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}$$

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = A_{21} + A_{22} + A_{23} = \begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按行展开

$$= \begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a+1-b=0 \Rightarrow b=a+1.$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a+1 & a+1 & 3 \\ a & \frac{a+1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - (a+1)r_3} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1-2a \\ a & \frac{a+1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (1-2a) \cdot (-1)^{1+3} \left(a - \frac{a+1}{2}\right) = (1-2a) \cdot \frac{a-1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow a(3-2a) = 0 \quad a=0 \text{ 或 } a=\frac{3}{2}.$$

七、 n 阶行列式完全展开式(逆序数定义):

1. 排列: 将 n 个不同元素按一定顺序排成一列, 叫做这 n 个元素的全排列, 简称排列. 比如 354216 就是这 6 个元素的一个排列.

注: 不同的 n 元排列共有 $n!$ 个.

2. 逆序与逆序数: n 级排列 $j_1 \dots j_n$ 中, 若一对数 $j_s j_t$, 小数排在大数后面, 即 $j_s > j_t$, 则 $j_s j_t$ 构成了一个逆序. 一个排列中逆序的总和叫做这个排列的逆序数, 记为 $\tau(j_1 \dots j_n)$.

逆序数的计算方法: 数出每个数的逆序个数, 所有数的逆序个数求和就是排列逆序数. 例如, 求 436512 的逆

序数, 436512 , $\tau(436512) = 3 + 2 + 3 + 2 + 0 + 0 = 10$.

【例1.12】求排列 $n(n-1) \dots 321$ 的逆序数

$$\begin{aligned} & \tau(n(n-1) \dots 321) \\ &= [(n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1] = \frac{(n-1)n}{2} \\ & \tau(321) = \frac{3 \times 2}{2} = 3. \end{aligned}$$

【尝试探索三阶展开式的规律吧↓】

$3! = 6$ 种

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

行标准排列

列标 j_1, j_2, j_3 是 1, 2, 3 某种排列.

$$D_3 = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

所有排列

“+”	123	231	312
“偶”	0	2	2
“-”	321	213	132
“奇”	3	1	1

3. 奇排列和偶排列: 逆序数为偶数的排列称为偶排列, 逆序数为奇数的排列为奇排列.

4. n 阶行列式完全展开式 (逆序数定义):

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$$

$n!$ 项.

$$a_{12} a_{21} a_{34} \cdots a_{nn} (-1)^{\tau(1214 \cdots n)}$$

称此式为 n 阶行列式的完全展开式. 其值是所有取自不同行不同列的 n 个元素乘积的代数和, 各项正负号由列标对应的排列 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 的逆序数决定. 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是偶排列时, 该项取正号, 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是奇排列时, 该项取负号.

注: 用完全展开式求行列式通常计算量很大. 只有在行列式大量元素为 0, 只有少数项不为 0 时, 或在分析线性因子的特定问题中, 才考虑使用定义法.

4! = 24 项. (1 项 -) 1 项 零 降阶

【例 1.13】 设函数 $F(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ x & 1 & 0 & x \end{vmatrix}$, 求 $\frac{d^3 F(x)}{dx^3}$.

$(ax^4 + bx^3)$ "排查"

x^4 来自于 $a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} (-1)^{\tau(1234)}$

$= 2x^4$

x^3 来自于 $a_{12} a_{21} a_{33} a_{44} (-1)^{\tau(2134)} + a_{12} a_{24} a_{33} a_{41} (-1)^{\tau(2431)}$

$a_{14} a_{22} a_{33} a_{41} (-1)^{\tau(4231)}$

$$= -x^3 + (-x^3) - 2x^3 = -4x^3$$

$$F'''(x) = (2x^4 - 4x^3 + P_2(x))''' = 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2x - 4 \cdot 3! = 48x - 24$$

称此式为 n 阶行列式的完全展开式. 其值是所有取自不同行不同列的 n 个元素乘积的代数和, 各项正负号由列标对应的排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的逆序数决定. 当 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是偶排列时, 该项取正号, 当 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是奇排列时, 该项取负号.

注: 用完全展开式求行列式通常计算量很大. 只在有行列式大量元素为 0, 只有少数项不为 0 时, 或在分析线性因子的特定问题中, 才考虑使用定义法.

【例 1.13】 设函数 $F(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ x & 1 & 0 & x \end{vmatrix}$, 求 $\frac{d^3 F(x)}{dx^3}$. $F(x)$ 常数项.

$f(0)$
 $F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ $x=0$
 ① 化零降阶
 ② 完全展开

常数项 $F(0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$= 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 - 6 - 1 = -10$

PI0

4. 数学归纳法 (强化)

数学归纳法是证明 (计算) 行列式常用的方法。首先建立递推关系, 当递推关系仅涉及相邻两阶行列式时, 采用第一归纳法; 当递推关系涉及相邻三阶行列式时, 采用第二归纳法。

$$D_n = f(D_{n-1})$$

$$D_n = g(D_{n-1}, D_{n-2})$$

1) 第一数学归纳法:

(1) 设有一个与自然数 n 有关的命题, 若当 $n=1$ 时命题成立

 D_1

(2) 假设当 $n=k$ 时命题成立, 可以推出当 $n=k+1$ 时命题成立

归纳假设 (用!)

设对于 k 命题成立.

那么命题对一切自然数 n 都成立.

D_{k+1}

2) 第二数学归纳法:

设有一个与自然数 n 有关的命题, 若

$(D_1, D_2) \rightarrow D_3 \rightarrow D_4$

(1) 当 $n=1$ 和 $n=2$ 时命题成立

D_k

(2) 假设对 $n < k$ 的一切自然数都成立, 则 $n=k$ 时命题也成立

$D_1, D_2, \dots, D_{k-1}$

那么命题对一切自然数 n 都成立

(详见[例 1.4]—[例 1.5])

PI4

[拔高——递推法 & 数学归纳法]

[例 1.4] 证明 n 阶行列式

【拔高——递推法&数学归纳法】



【例 1.14】证明 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

注：三对角行列式（递推法、归纳法）" 体会一切递推的万能思路（高数都能用！） "

【步骤】(1) 直接按第一行（列）展开； 不记号不

(2) 等式两端凑出相同形式并递推到最低阶，形如

$$\underbrace{D_n - aD_{n-1}}_{\text{凑出相同形式}} = k(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \cdots = k^{n-2}(D_2 - aD_1)$$

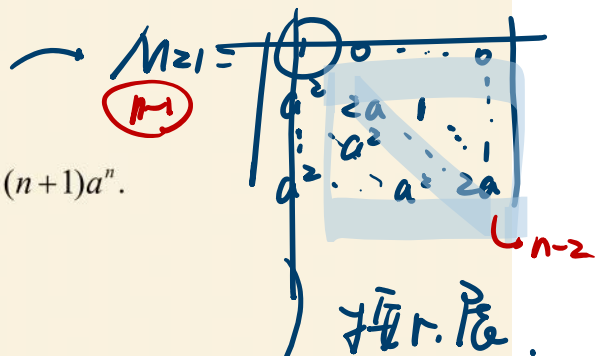
$\hookrightarrow k(D_{n-2} - aD_{n-3})$

(3) 由上一步得到 $D_n = f(D_{n-1})$ ，递推即得 D_n 。

【拔高——递推法&数学归纳法】

【例 1.14】证明 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$



注：三对角行列式（递推法、归纳法）" 体会一切递推的万能思路（高数都能用！） "

① 按 C_1 展开

$$\begin{aligned} D_n &= 2a \cdot (-1)^{1+1} D_{n-1} + a^2 \cdot (-1)^{2+1} D_{n-2} \\ &= 2a D_{n-1} - a^2 D_{n-2} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{D_n - a D_{n-1}} = \underline{a^1 (D_{n-1} - a D_{n-2})}$$

$$\quad \quad \quad \hookrightarrow a (D_{n-2} - a D_{n-3})$$

$$= \underline{a^2 (D_{n-2} - a D_{n-3})}$$

找规律

$$\dots$$

$$= \underline{a^{n-2} (D_2 - a D_1)} = a^{n-2} (2a^2 - a \cdot 2a) = \underline{a^n}$$

“到此为止”

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 2a^2, \quad D_1 = 2a.$$

$$\textcircled{3} \quad D_n = a D_{n-1} + a^n$$

$$= a(a D_{n-2} + a^{n-1}) + a^n$$

$$= a^2 D_{n-2} + 2a^n$$

$$= a^3 D_{n-3} + 3a^n$$

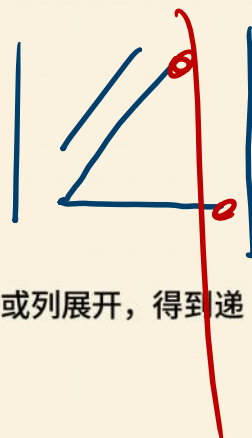
$$\dots$$

$$= a^{n-1} D_1 + (n-1)a^n = (n+1)a^n$$

$$\quad \quad \quad \hookrightarrow 2a.$$

【例 1.15】(2025 数一) n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$



注：么字型行列式——用手比一个“么”字，按指尖连线所在的行或列展开，得到递推式 $D_n = f(D_{n-1})$ 。

解：① 按 r_1 展开

$$D_n = 2 \cdot D_{n-1} + 2 \cdot (-1)^{1+n} \underbrace{(-1)^{n-1}}_{A_{1n}} \quad (-1)^{2n}$$

$$D_n = z \cdot D_{n-1} + z \cdot \underbrace{(-1)^{1+n} (-1)^{n-1}}_{1} \cdot \underbrace{(-1)^{n-1}}_{1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & z & & \\ & -1 & z & \\ & & \ddots & z \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= z D_{n-1} + z$$

(3)

$$= z(z D_{n-2} + z) + z$$

$$= z^2 D_{n-2} + z^2 + z$$

$$= z^2(z D_{n-3} + z) + z^2 + z$$

$$= z^3 D_{n-3} + z^3 + z^2 + z$$

...

递推

$$= z^{n-1} D_1 + z^{n-1} + \dots + z^2 + z$$

$$= z^n + \dots + z^2 + z = \frac{z(1-z^n)}{1-z} = z^{n+1} - z$$

$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

【练一练】四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

按第4行展开

$$a_4 \cdot (-1)^{4+1}$$

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ -1 & x & -1 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ -1 & x & -1 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$(-1)^3 + x \cdot (-1)^{4+4}$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= a_4 + x(a_1 x^2 + a_3 + a_2 x)$$

$$= a_4 + x a_3 + x^2 a_2 + x^3 a_1$$

补充: $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & x & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & \dots & -1 & x \end{vmatrix}$

(递推法) D_n 按第 n 行展开.

$$D_n = a_n \cdot (-1)^{n+n} \begin{vmatrix} 1 & & \\ x & -1 & \\ & \ddots & \ddots \\ & & x & -1 \end{vmatrix} + x \cdot (-1)^{n+n} D_{n-1}$$

n-1 行 $= (-1)^{n-1}$

$$= a_n + x D_{n-1} = a_n + x(a_{n-1} + x D_{n-2})$$

$\hookrightarrow a_{n-1} + x D_{n-2}$

$$= a_n + x a_{n-1} + x^2 D_{n-2}$$

观察规律 $\rightarrow a_1$

$$= \dots = a_n + x a_{n-1} + x^2 a_{n-2} + \dots + x^{n-1} D_1$$

a_1 左上角.

(归纳法) $D_1 = a_1$

由规律猜

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & x \end{vmatrix} = x a_1 + a_2$$

$k \in \mathbb{N}^+$

归纳假设

设

$$D_k = x^{k-1} a_1 + x^{k-2} a_2 + \dots + x a_{k-1} + a_k$$

$$D_{k+1} = a_{k+1} + x D_k = a_{k+1} + x(x^{k-1} a_1 + \dots + a_k)$$

按第 $k+1$ 行展开.

$$= a_{k+1} + x a_k + \dots + x^k a_1$$

归纳法

$$D_n = a_n + x a_{n-1} + x^2 a_{n-2} + \dots + x^{n-1} a_1$$

若计再证：试 $D_1, D_2, \dots$ 找规律

[例 1.14] 证明 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

注：三对角行列式（递推法、归纳法）" 体会一切递推的万能思路（高数都能用！）"

证：① $D_1 = 2a = (1+1)a^1$ 命题成立

② $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2 = (2+1)a^2$ 命题成立.

③ 设 $n < k$ 时命题成立.

当 $n=k$.

$$D_k = 2a \cdot D_{k-1} - a^2 D_{k-2}$$

$$= 2a \cdot k a^{k-1} - a^2 \cdot (k-1) a^{k-2}$$

$$= 2k a^k - (k-1) a^k = (k+1) a^k.$$

由归纳法 命题成立.

$D_1, D_2, \dots, D_{k-1}$

$$D_n = (n+1) a^n$$

$\downarrow$
 $k-2$

找规律